

QB-04 · Molares Volumen und Gasvolumina

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 61–63. Schläge nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum 22,4 L für jedes Gas

Dass ein Mol Wasserstoff und ein Mol Kohlenstoffdioxid dasselbe Volumen einnehmen, obwohl die Moleküle so verschieden sind, hat einen klaren Grund.

- In einem Gas sind die Abstände zwischen den Teilchen viel größer als die Teilchen selbst. Das Eigenvolumen der Teilchen fällt kaum ins Gewicht.
- Deshalb hängt das Volumen fast nur von der Teilchenzahl ab, nicht von der Teilchengröße — das ist der Satz von Avogadro.
- Bei Feststoffen und Flüssigkeiten gilt das nicht: Dort liegen die Teilchen dicht beieinander, und ihre Größe bestimmt das Volumen mit.

Merke: Im Gas ist fast nur Zwischenraum. Deshalb zählt die Teilchenzahl, nicht die Teilchengröße.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Salpetersäure (HNO_3).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 96 g Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 1 mol Kohlenstoffdioxid ($M = 44 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 2,5 mol Stickstoff bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Molares Volumen und Gasvolumina“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

0,02 g 0,11 L 56 L 63 g/mol 3 072 mol 61 g/mol 44 g 3 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g/mol}$
2. $n = 96 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 3 \text{ mol}$
3. $m = 1 \text{ mol} \cdot 44 \text{ g/mol} = 44 \text{ g}$
4. $V = 2,5 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 56 \text{ L}$